Ortol — Le piante e le formule

Dati delle 27 piante del catalogo e formule usate dal programma

> Versione di ottobre 2026 · clima di riferimento per il calendario: Parma, medie 2015–2024.

Indice

1. Come leggere i dati
2. Tabelle riassuntive
3. Calendario di messa a dimora
4. Schede delle piante
5. Formule e modelli del programma
6. Origine dei dati

Come leggere i dati

Campo	Significato	Dove lo usa il programma
Germinazione min / ott.	Temperatura del suolo minima e ottimale per far germinare il seme (°C)	Solo informativo (scheda pianta)
T base	Temperatura sotto cui la pianta non accumula sviluppo (°C)	Gradi-giorno
Crescita min / max	Media giornaliera sotto cui la crescita si ferma; massima oltre cui c'è stress da caldo (°C)	Simulazione del ciclo, allerte
Ottimo	Fascia di temperatura media in cui la pianta cresce meglio (°C); il massimo è anche il tetto dei gradi-giorno	Idoneità, gradi-giorno
Minima sopportata	Minima assoluta oltre cui la pianta subisce danni gravi (°C)	Simulazione (specie rustiche), allerte
Sensibile al gelo	Se sì, qualunque gelata è dannosa	Simulazione, allerte, protezioni
Messa a dimora	Fascia di temperatura media dell'aria adatta a seminare o trapiantare (°C)	Calendario, idoneità
GDD	Gradi-giorno necessari dalla messa a dimora al primo raccolto	Fase, data di raccolta
Giorni	Durata tipica del ciclo, in condizioni normali	Confronto con il ciclo simulato, frase "ciclo più lungo"
Finestra raccolta	Giorni in cui si raccoglie dopo la maturazione	Stato di raccolta, attività
Sesto	Distanza tra le file × distanza sulla fila (cm)	Piante per lotto
Resa	Resa media per ciclo in un orto familiare (kg/m²)	Stima del raccolto
Kc ini / mid / end	Coefficienti colturali FAO-56: consumo d'acqua della pianta rispetto all'ET0 di riferimento	Bilancio idrico
Fasi	Durate relative delle fasi iniziale / sviluppo / piena / finale (giorni FAO-56, usate come proporzioni)	Bilancio idrico, concimazione
Radici	Profondità radicale minima e massima (m)	Bilancio idrico
p	Frazione di acqua disponibile che si può consumare senza stress (a ETc = 5 mm/giorno)	Soglia di irrigazione
Concimazione	Domanda, giorni dalla messa a dimora alla prima concimazione, intervallo, sospensione prima del raccolto	Calendario delle concimazioni
Vaso	Adattabilità al vaso, litri e profondità minimi per pianta	Idoneità in vaso, piante per vaso

Tabelle riassuntive

Identità e ciclo

Pianta	Nome scientifico	Famiglia	Categoria	Ciclo	Messa a dimora	Raccolta continua	Vernalizzazione
🧄 Aglio	*Allium sativum*	Amaryllidaceae	Bulbo	Perenne (coltivato come annuale)	Spicchi	no	sì
🌿 Basilico	*Ocimum basilicum*	Lamiaceae	Aromatica	Annuale	Semina o trapianto	sì	no
🥬 Bietola da coste	*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla*	Amaranthaceae	Foglia	Biennale (coltivata come annuale)	Semina o trapianto	sì	no
🥦 Broccolo	*Brassica oleracea var. italica*	Brassicaceae	Infiorescenza	Annuale	Trapianto	sì	no
🥕 Carota	*Daucus carota subsp. sativus*	Apiaceae	Radice	Biennale (coltivata come annuale)	Semina diretta	no	no
🥦 Cavolfiore	*Brassica oleracea var. botrytis*	Brassicaceae	Infiorescenza	Annuale	Trapianto	no	no
🥬 Cavolo cappuccio	*Brassica oleracea var. capitata*	Brassicaceae	Foglia	Biennale (coltivata come annuale)	Trapianto	no	no
🥒 Cetriolo	*Cucumis sativus*	Cucurbitaceae	Frutto	Annuale	Semina diretta o trapianto	sì	no
🧅 Cipolla	*Allium cepa*	Amaryllidaceae	Bulbo	Biennale (coltivata come annuale)	Bulbilli o trapianto	no	no
🫘 Fagiolo	*Phaseolus vulgaris*	Fabaceae	Legume	Annuale	Semina diretta	sì	no
🫛 Fava	*Vicia faba*	Fabaceae	Legume	Annuale	Semina diretta	sì	no
🌱 Finocchio	*Foeniculum vulgare var. azoricum*	Apiaceae	Grumolo	Biennale (coltivato come annuale)	Trapianto o semina	no	no
🍓 Fragola	*Fragaria × ananassa*	Rosaceae	Frutto	Perenne	Piantine	sì	no
🥬 Lattuga	*Lactuca sativa*	Asteraceae	Foglia	Annuale	Semina o trapianto	no	no
🍆 Melanzana	*Solanum melongena*	Solanaceae	Frutto	Annuale	Trapianto	sì	no
🍈 Melone	*Cucumis melo*	Cucurbitaceae	Frutto	Annuale	Trapianto o semina	no	no
🥔 Patata	*Solanum tuberosum*	Solanaceae	Tubero	Annuale	Tuberi seme	no	no
🫑 Peperone	*Capsicum annuum*	Solanaceae	Frutto	Annuale	Trapianto	sì	no
🫛 Pisello	*Pisum sativum*	Fabaceae	Legume	Annuale	Semina diretta	sì	no
🍅 Pomodoro	*Solanum lycopersicum*	Solanaceae	Frutto	Annuale	Trapianto	sì	no

Pianta	Nome scientifico	Famiglia	Categoria	Ciclo	Messa a dimora	Raccolta continua	Vernalizzazione
🌿 Prezzemolo	*Petroselinum crispum*	Apiaceae	Aromatica	Biennale	Semina diretta o trapianto	sì	no
🥬 Radicchio	*Cichorium intybus*	Asteraceae	Foglia	Biennale (coltivato come annuale)	Semina o trapianto	no	no
🌱 Ravanello	*Raphanus sativus*	Brassicaceae	Radice	Annuale	Semina diretta	no	no
🌱 Rucola	*Eruca vesicaria subsp. sativa*	Brassicaceae	Foglia	Annuale	Semina diretta	sì	no
🥬 Spinacio	*Spinacia oleracea*	Amaranthaceae	Foglia	Annuale	Semina diretta	sì	no
🎃 Zucca	*Cucurbita maxima / C. moschata*	Cucurbitaceae	Frutto	Annuale	Semina diretta o trapianto	no	no
🥒 Zucchina	*Cucurbita pepo*	Cucurbitaceae	Frutto	Annuale	Semina diretta o trapianto	sì	no

Temperature (°C)

Pianta	Germinaz. min	Germinaz. ott.	T base	Crescita min	Ottimo	Crescita max	Minima sopportata	Sensibile al gelo	Messa a dimora
Aglio	0	18	0	2	13–24	30	-15	no	5–16
Basilico	15	24	10	12	20–28	35	5	sì	17–28
Bietola da coste	5	25	5	5	16–18	32	-6	no	8–25
Broccolo	5	25	4	4	16–18	28	-5	no	10–25
Carota	4	22	4	6	16–18	30	-5	no	8–24
Cavolfiore	5	25	5	5	16–18	30	-3	no	9–27
Cavolo cappuccio	5	25	4	4	16–18	28	-8	no	8–24
Cetriolo	15	28	10	14	18–24	35	3	sì	17–28
Cipolla	0	22	5	5	13–24	32	-8	no	6–20
Fagiolo	16	27	10	12	16–21	32	2	sì	15–27
Fava	3	20	3	3	16–18	28	-6	no	5–16
Finocchio	8	20	6	6	15–22	28	-3	no	12–24
Fragola	10	20	5	5	15–25	32	-15	no	8–20
Lattuga	0	18	4	5	16–18	27	-3	no	6–23
Melanzana	15	28	10	15	21–29	35	3	sì	17–28

Pianta	Germinaz. min	Germinaz. ott.	T base	Crescita min	Ottimo	Crescita max	Minima sopportata	Sensibile al gelo	Messa a dimora
Melone	16	29	10	15	18–24	36	3	sì	18–28
Patata	7	18	7	8	16–18	29	-3	no	8–20
Peperone	15	24	10	15	21–24	33	3	sì	17–27
Pisello	4	22	4	5	16–18	27	-5	no	5–17
Pomodoro	10	25	10	13	21–24	35	1	sì	15–27
Prezzemolo	5	22	4	5	16–18	30	-8	no	8–24
Radicchio	5	20	5	5	12–22	30	-7	no	15–25
Ravanello	5	25	4	5	16–18	27	-4	no	5–22
Rucola	5	20	4	5	12–20	28	-5	no	7–23
Spinacio	0	20	2	4	16–18	24	-9	no	4–18
Zucca	15	29	10	13	18–24	35	2	sì	16–26
Zucchina	15	29	10	13	18–24	35	2	sì	16–28

Sviluppo, impianto e resa

Pianta	GDD al raccolto	Giorni tipici	Finestra raccolta (gg)	Sesto (cm)	m² per pianta	Profondità semina (cm)	Resa (kg/m²)
Aglio	2000	220	20	30 × 12	0,036	4	1,2
Basilico	500	55	80	30 × 25	0,075	0,5	1
Bietola da coste	700	60	120	40 × 30	0,120	2	4
Broccolo	950	75	40	60 × 45	0,270	5	1,5
Carota	1050	80	40	25 × 5	0,013	1	4
Cavolfiore	1000	80	15	70 × 60	0,420	5	2,5
Cavolo cappuccio	1200	95	30	60 × 50	0,300	5	4
Cetriolo	600	55	50	100 × 50	0,500	2	5
Cipolla	1700	130	30	30 × 10	0,030	2	3,5
Fagiolo	600	60	30	50 × 10	0,050	3	1,5
Fava	1200	160	25	50 × 15	0,075	5	1,2
Finocchio	900	90	20	50 × 25	0,125	1	3
Fragola	1100	120	50	40 × 30	0,120	0	1,2

Pianta	GDD al raccolto	Giorni tipici	Finestra raccolta (gg)	Sesto (cm)	m² per pianta	Profondità semina (cm)	Resa (kg/m²)
Lattuga	650	55	15	30 × 25	0,075	0,5	2,5
Melanzana	1150	80	60	90 × 50	0,450	8	4
Melone	1100	85	25	150 × 80	1,200	2	3
Patata	1000	100	30	70 × 30	0,210	10	3
Peperone	1100	75	60	70 × 40	0,280	8	3
Pisello	800	70	20	50 × 5	0,025	4	0,8
Pomodoro	1150	75	70	100 × 50	0,500	10	6
Prezzemolo	1000	75	150	25 × 15	0,037	1	1,5
Radicchio	1100	100	60	35 × 25	0,087	0,5	2
Ravanello	350	30	10	15 × 4	0,006	1	1,5
Rucola	400	35	30	20 × 3	0,006	0,5	1,2
Spinacio	600	50	30	30 × 8	0,024	2	1,5
Zucca	1300	110	30	200 × 150	3,000	3	3
Zucchina	550	50	60	120 × 80	0,960	3	5

Acqua (FAO-56)

Pianta	Kc ini	Kc mid	Kc end	Fasi (gg)	Radici (m)	p
Aglio	0,7	1	0,7	30/60/90/40	0,3–0,5	0,3
Basilico	0,6	1	0,9	20/25/50/20	0,3–0,4	0,4
Bietola da coste	0,7	1	0,95	20/30/60/20	0,4–0,6	0,35
Broccolo	0,7	1,05	0,95	35/45/40/15	0,4–0,6	0,45
Carota	0,7	1,05	0,95	30/40/60/20	0,5–1	0,35
Cavolfiore	0,7	1,05	0,95	20/30/20/10	0,4–0,7	0,45
Cavolo cappuccio	0,7	1,05	0,95	40/60/50/15	0,5–0,8	0,45
Cetriolo	0,6	1	0,75	20/30/40/15	0,7–1,2	0,5
Cipolla	0,7	1,05	0,75	15/25/70/40	0,3–0,6	0,3
Fagiolo	0,5	1,05	0,9	20/30/30/10	0,5–0,7	0,45
Fava	0,5	1,15	1,1	20/30/35/15	0,5–0,7	0,45

Pianta	Kc ini	Kc mid	Kc end	Fasi (gg)	Radici (m)	p
Finocchio	0,6	1	0,9	25/30/30/15	0,4–0,6	0,4
Fragola	0,4	0,85	0,75	30/40/60/30	0,2–0,3	0,2
Lattuga	0,7	1	0,95	20/30/15/10	0,3–0,5	0,3
Melanzana	0,6	1,05	0,9	30/45/40/25	0,7–1,2	0,45
Melone	0,5	0,85	0,6	25/35/40/20	0,9–1,5	0,45
Patata	0,5	1,15	0,75	25/30/45/30	0,4–0,6	0,35
Peperone	0,6	1,05	0,9	30/35/40/20	0,5–1	0,3
Pisello	0,5	1,15	1,1	20/30/35/15	0,6–1	0,35
Pomodoro	0,6	1,15	0,8	30/40/45/30	0,7–1,5	0,4
Prezzemolo	0,6	1	0,9	25/35/60/30	0,3–0,5	0,35
Radicchio	0,7	1	0,95	25/35/30/10	0,4–0,6	0,4
Ravanello	0,7	0,9	0,85	5/10/15/5	0,3–0,5	0,3
Rucola	0,7	1	0,95	10/10/15/5	0,2–0,3	0,3
Spinacio	0,7	1	0,95	20/20/15/5	0,3–0,5	0,2
Zucca	0,5	1	0,8	20/30/30/20	1–1,5	0,35
Zucchina	0,5	0,95	0,75	25/35/25/15	0,6–1	0,5

Concimazione, suolo e vaso

Pianta	Domanda	Prima concim. (gg)	Intervallo (gg)	Stop prima del raccolto (gg)	pH	Esposizione	In vaso	Fattore vaso	L/pianta	Profondità vaso (cm)
Aglio	Bassa	120	40	45	6–7,5	Pieno sole	Buona	0,9	5	20
Basilico	Media	20	20	0	6–7,5	Pieno sole	Ottima	1	2	15
Bietola da coste	Media	25	25	0	6–7,5	Sole o mezz'ombra	Buona	0,9	10	30
Broccolo	Alta	20	20	10	6–7,5	Pieno sole	Discreta	0,7	25	35
Carota	Media	30	30	20	6–7	Pieno sole	Buona	0,9	10	30
Cavolfiore	Alta	20	20	15	6,5–7,5	Pieno sole	Sconsigliata	0,4	30	35
Cavolo cappuccio	Alta	20	25	20	6–7,5	Pieno sole	Discreta	0,7	25	30
Cetriolo	Alta	20	15	0	6–7	Pieno sole	Buona	0,9	20	30

Pianta	Domanda	Prima concim. (gg)	Intervallo (gg)	Stop prima del raccolto (gg)	pH	Esposizione	In vaso	Fattore vaso	L/pianta	Profondità vaso (cm)
Cipolla	Media	30	30	40	6–7,5	Pieno sole	Discreta	0,7	5	20
Fagiolo	Bassa	30	nessuna	0	6–7,5	Pieno sole	Buona	0,9	10	25
Fava	Bassa	30	nessuna	0	6,5–8	Pieno sole	Discreta	0,7	15	30
Finocchio	Media	20	25	15	6–7,5	Pieno sole	Discreta	0,7	10	30
Fragola	Media	30	25	0	5,5–6,5	Pieno sole	Ottima	1	3	20
Lattuga	Media	15	20	15	6–7	Sole o mezz'ombra (d'estate)	Ottima	1	3	15
Melanzana	Alta	25	15	0	5,5–6,8	Pieno sole	Buona	0,9	15	30
Melone	Media	20	20	20	6–7,5	Pieno sole	Sconsigliata	0,4	40	40
Patata	Alta	30	30	30	5–6,5	Pieno sole	Buona	0,9	30	40
Peperone	Alta	25	15	0	6–7	Pieno sole	Ottima	1	10	25
Pisello	Bassa	30	nessuna	0	6–7,5	Pieno sole	Discreta	0,7	10	25
Pomodoro	Alta	20	15	0	6–6,8	Pieno sole (≥ 8 h)	Buona	0,9	20	30
Prezzemolo	Media	30	30	0	6–7	Sole o mezz'ombra	Ottima	1	3	20
Radicchio	Media	25	30	20	6–7,5	Pieno sole	Buona	0,9	8	25
Ravanello	Bassa	30	nessuna	0	6–7	Sole o mezz'ombra	Ottima	1	3	15
Rucola	Bassa	15	30	10	6–7,5	Sole o mezz'ombra	Ottima	1	3	15
Spinacio	Media	15	20	15	6,5–7,5	Sole o mezz'ombra	Ottima	1	5	20
Zucca	Alta	25	20	30	6–7,5	Pieno sole	Sconsigliata	0,4	80	50
Zucchina	Alta	20	15	0	6–7,5	Pieno sole	Discreta	0,7	40	40

Consociazioni

Il programma considera sfavorevole una coppia se almeno una delle due schede la indica come tale; favorevole se almeno una la indica come favorevole e nessuna come sfavorevole.

Pianta	Favorevoli	Sfavorevoli
Aglio	Fragola, Carota, Pomodoro, Lattuga	Fagiolo, Pisello, Fava, Cavolo cappuccio

Pianta	Favorevoli	Sfavorevoli
Basilico	Pomodoro, Peperone	ruta
Bietola da coste	Cipolla, Lattuga, Cavolo cappuccio	Spinacio
Broccolo	sedano, Cipolla, Patata	Fragola, Pomodoro
Carota	Cipolla, porro, Lattuga, Pomodoro	aneto
Cavolfiore	sedano, Patata, Bietola da coste, Lattuga	Fragola, Pomodoro, Aglio
Cavolo cappuccio	sedano, Patata, Bietola da coste	Fragola, Pomodoro, Aglio
Cetriolo	Fagiolo, Lattuga, aneto	Patata, Zucchina
Cipolla	Carota, Lattuga, Fragola, Bietola da coste	Fagiolo, Pisello, Fava
Fagiolo	Patata, Carota, Zucchina, mais	Cipolla, Aglio, Finocchio
Fava	Patata, Carota, Cavolo cappuccio	Cipolla, Aglio
Finocchio	Lattuga, porro	Pomodoro, Fagiolo, Peperone
Fragola	Aglio, Cipolla, Lattuga, Spinacio	Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Broccolo
Lattuga	Carota, Ravanello, Fragola, Cipolla	Prezzemolo
Melanzana	Fagiolo, Basilico, Peperone	Patata, Finocchio
Melone	mais, Ravanello	Patata, Cetriolo
Patata	Fagiolo, Fava, Cavolo cappuccio	Pomodoro, Zucca, Cetriolo, girasole
Peperone	Basilico, Carota, Cipolla	Finocchio, Fagiolo
Pisello	Carota, Ravanello, Lattuga	Cipolla, Aglio
Pomodoro	Basilico, Carota, Prezzemolo, Lattuga	Patata, Finocchio, Cavolo cappuccio
Prezzemolo	Pomodoro, Carota	Lattuga
Radicchio	Lattuga, Carota	—
Ravanello	Lattuga, Carota, Pisello, Spinacio	Cavolo cappuccio
Rucola	Lattuga, Carota	Cavolo cappuccio
Spinacio	Fragola, Cavolo cappuccio, Ravanello	Bietola da coste
Zucca	mais, Fagiolo	Patata
Zucchina	Fagiolo, Cipolla, Lattuga	Patata, Cetriolo

Calendario di messa a dimora

Calcolato dal programma per **Parma (medie 2015–2024)**, coltivazione in terra, simulando una messa a dimora a metà di ogni mese sulle medie climatiche (vedi simulazione del ciclo). Il numero indica i giorni stimati fino al primo raccolto.

Legenda: 🟩 ideale · 🟨 possibile · 🟧 solo con protezione · ☐ non adatto

Pianta	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Aglio	☐	🟩 135	🟩 116	☐	☐	☐	☐	☐	☐	🟨 217	🟨 205	☐
Basilico	☐	☐	☐	☐	🟩 45	🟩 34	🟩 31	🟩 39	☐	☐	☐	☐
Bietola da coste	☐	☐	🟨 77	🟨 60	🟨 54	🟨 53	☐	☐	🟧	☐	☐	☐
Broccolo	☐	☐	☐	🟨 74	🟨 68	🟨 67	☐	☐	🟧	☐	☐	☐
Carota	☐	☐	🟨 96	🟨 81	🟨 75	🟨 74	☐	☐	🟧	☐	☐	☐
Cavolfiore	☐	☐	🟨 100	🟨 83	🟨 77	🟨 76	🟨 76	🟨 89	☐	☐	☐	☐
Cavolo cappuccio	☐	☐	🟨 107	☐	☐	☐	☐	☐	🟨 219	🟨 222	🟨 210	☐
Cetriolo	☐	☐	☐	☐	🟩 52	🟨 43	🟨 42	🟩 53	☐	☐	☐	☐
Cipolla	☐	🟩 155	🟩 131	🟩 110	🟨 96	☐	☐	☐	☐	🟨 262	🟨 243	☐
Fagiolo	☐	☐	☐	☐	🟨 58	🟨 54	🟨 54	🟩 63	☐	☐	☐	☐
Fava	☐	🟨 119	🟨 100	🟨 85	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Finocchio	☐	☐	☐	🟩 73	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fragola	☐	☐	🟩 100	🟩 78	🟩 64	☐	☐	☐	☐	🟨 228	🟨 211	☐
Lattuga	☐	☐	🟨 67	🟨 52	☐	☐	☐	☐	🟨 57	☐	☐	☐
Melanzana	☐	☐	☐	☐	🟩 87	🟩 76	🟩 91	☐	☐	☐	☐	☐
Melone	☐	☐	☐	☐	☐	🟨 79	🟨 94	☐	☐	☐	☐	☐
Patata	☐	☐	🟨 118	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Peperone	☐	☐	☐	☐	🟨 88	🟨 79	🟨 94	☐	☐	☐	☐	☐
Pisello	☐	🟨 99	🟨 78	🟨 63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pomodoro	☐	☐	☐	☐	🟨 91	🟨 83	🟨 107	☐	☐	☐	☐	☐
Prezzemolo	☐	☐	🟨 92	🟨 77	🟨 71	🟨 71	☐	☐	🟨 195	🟨 207	🟨 195	☐
Radicchio	☐	☐	☐	☐	🟨 68	🟨 64	☐	☐	🟨 225	🟨 228	☐	☐
Ravanello	☐	☐	🟨 44	🟨 31	🟨 25	☐	☐	☐	🟨 25	🟨 53	☐	☐

Pianta	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Rucola	☐	☐	🟩 48	🟩 34	🟩 26	🟨 24	☐	☐	🟩 27	🟧	☐	☐
Spinacio	☐	🟨 72	🟨 55	🟨 42	🟨 37	☐	☐	☐	☐	🟨 110	🟨 135	🟨 120
Zucca	☐	☐	☐	☐	🟨 102	🟨 96	🟧	☐	☐	☐	☐	☐
Zucchina	☐	☐	☐	☐	🟩 48	🟨 39	🟨 39	🟩 46	☐	☐	☐	☐

Schede delle piante

🧄 Aglio

Allium sativum · Amaryllidaceae · Bulbo · Perenne (coltivato come annuale)

Propagato per bulbilli (spicchi). Richiede un periodo di freddo (vernalizzazione, < 10 °C per 30–60 giorni) per differenziare correttamente il bulbo in spicchi.

Dato	Valore
Messa a dimora	Spicchi, con temperature medie tra 5 e 16 °C, profondità 4 cm
Sesto d'impianto	30 cm tra le file × 12 cm sulla fila
Germinazione	minima 0 °C, ottimale 18 °C
Crescita	da 2 °C, ottimo 13–24 °C, stress oltre 30 °C
Freddo	tollera fino a circa -15 °C
Gradi-giorno	2000 GDD sopra 0 °C (≈ 220 giorni)
Raccolta	finestra di 20 giorni, richiede vernalizzazione
Resa media	1,2 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1 → 0,7; fasi 30/60/90/40 gg; radici 0,3–0,5 m; p = 0,3
Concimazione	domanda bassa; prima dopo 120 giorni, poi ogni 40, sospendere 45 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 5 L e 20 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Fragola, Carota, Pomodoro, Lattuga; sfavorevoli: Fagiolo, Pisello, Fava, Cavolo cappuccio

- **Acqua:** In inverno di solito bastano le piogge. Irrigare in primavera se secco; sospendere un mese prima della raccolta.
- **Suolo:** Teme i ristagni: marciume dei bulbi.
- **Concime in fase vegetativa:** Una leggera concimazione azotata alla ripresa vegetativa primaverile.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio durante l'ingrossamento del bulbo.
- **Concimazione organica:** Cenere di legna (potassio) a fine inverno.
- **Quando raccogliere:** Due terzi delle foglie ingiallite e secche.
- **Come raccogliere:** Annodare le foglie a inizio maggio favorisce l'ingrossamento (pratica tradizionale).
- **In vaso:** Fioriera profonda almeno 20 cm, terriccio molto drenante.
- **Avversità:** Ruggine (Puccinia allii), Marciume bianco, Nematodi
- **Consiglio:** Detto popolare: 'pianta l'aglio in ottobre o novembre'. Al Nord evitare zone con ristagno invernale.
- **Consiglio:** Usare spicchi esterni, grossi e sani, da aglio certificato.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb 🟩 mar 🟩 apr ☐ mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott 🟨 nov 🟨 dic ☐

🌿 Basilico

Ocimum basilicum · Lamiaceae · Aromatica · Annuale

Aromatica termofila molto sensibile al freddo: sotto i 10 °C le foglie anneriscono. Ricca di oli essenziali (linalolo, eugenolo, estragolo).

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina o trapianto, con temperature medie tra 17 e 28 °C, profondità 0,5 cm
Sesto d'impianto	30 cm tra le file × 25 cm sulla fila
Germinazione	minima 15 °C, ottimale 24 °C
Crescita	da 12 °C, ottimo 20–28 °C, stress oltre 35 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	500 GDD sopra 10 °C (≈ 55 giorni)
Raccolta	finestra di 80 giorni, raccolta continua
Resa media	1 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1 → 0,9; fasi 20/25/50/20 gg; radici 0,3–0,4 m; p = 0,4
Concimazione	domanda media; prima dopo 20 giorni, poi ogni 20
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 2 L e 15 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Pomodoro, Peperone; sfavorevoli: ruta

- **Acqua:** Terreno costantemente umido ma mai fradicio; teme i ristagni (fusariosi).
- **Suolo:** Leggero e drenato.
- **Concime in fase vegetativa:** Concime azotato leggero per stimolare foglie.
- **Concime in fase produttiva:** Cimare i fiori invece di concimare: la fioritura riduce l'aroma.
- **Concimazione organica:** Humus di lombrico in superficie.
- **Quando raccogliere:** Pianta di almeno 15–20 cm con 3–4 palchi di foglie.
- **Come raccogliere:** Cimare sopra un nodo con due foglie: la pianta si ramifica.
- **In vaso:** Perfetto in vaso, anche sul davanzale.
- **Avversità:** Peronospora del basilico (Peronospora belbahrii), Fusariosi, Lumache
- **Consiglio:** Eliminare le infiorescenze appena compaiono.
- **Consiglio:** Ottimo consociato al pomodoro: ne migliora l'aroma secondo la tradizione orticola.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟩 giu 🟩 lug 🟩 ago 🟩 set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥬 Bietola da coste

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla · Amaranthaceae · Foglia · Biennale (coltivata come annuale)

Ortaggio da foglia rustico e produttivo, tollera bene sia caldo moderato sia freddo. Raccolta a foglie per mesi.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina o trapianto, con temperature medie tra 8 e 25 °C, profondità 2 cm
Sesto d'impianto	40 cm tra le file × 30 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 25 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 32 °C
Freddo	tollera fino a circa -6 °C
Gradi-giorno	700 GDD sopra 5 °C (≈ 60 giorni)
Raccolta	finestra di 120 giorni, raccolta continua
Resa media	4 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1 → 0,95; fasi 20/30/60/20 gg; radici 0,4–0,6 m; p = 0,35
Concimazione	domanda media; prima dopo 25 giorni, poi ogni 25
Suolo	pH 6–7,5, sole o mezz'ombra
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 10 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Cipolla, Lattuga, Cavolo cappuccio; sfavorevoli: Spinacio

- **Acqua:** Irrigazioni regolari per foglie tenere.
- **Suolo:** Tollera una lieve salinità.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto dopo ogni taglio importante.
- **Concimazione organica:** Compost o stallatico.
- **Quando raccogliere:** Foglie esterne lunghe 20–30 cm.
- **Come raccogliere:** Lasciare sempre il cuore: ricaccia continuamente.
- **In vaso:** Produce a lungo anche in vaso.
- **Avversità:** Cercospora, Afidi, Lumache
- **Consiglio:** Seminata a fine estate produce fino alla primavera nelle zone miti.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr 🟨 mag 🟨 giu 🟨 lug ☐ ago ☐ set 🟧 ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥦 Broccolo

Brassica oleracea var. italica · Brassicaceae · Infiorescenza · Annuale

Brassicacea da infiorescenza di origine italiana. Dopo il taglio della testa centrale produce getti laterali per settimane.

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto, con temperature medie tra 10 e 25 °C, profondità 5 cm
Sesto d'impianto	60 cm tra le file × 45 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 25 °C
Crescita	da 4 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 28 °C
Freddo	tollera fino a circa -5 °C
Gradi-giorno	950 GDD sopra 4 °C (≈ 75 giorni)
Raccolta	finestra di 40 giorni, raccolta continua
Resa media	1,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1,05 → 0,95; fasi 35/45/40/15 gg; radici 0,4–0,6 m; p = 0,45
Concimazione	domanda alta; prima dopo 20 giorni, poi ogni 20, sospendere 10 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 25 L e 35 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: sedano, Cipolla, Patata; sfavorevoli: Fragola, Pomodoro

- **Acqua:** Regolare durante tutto il ciclo.
- **Suolo:** Fertile e fresco.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto per lo sviluppo della pianta.
- **Concime in fase produttiva:** Boro per infiorescenze compatte.
- **Concimazione organica:** Letame o compost in pre-impianto.
- **Quando raccogliere:** Testa compatta, boccioli chiusi verde scuro.
- **Come raccogliere:** Tagliare con 10 cm di stelo: partiranno i getti laterali.
- **In vaso:** Possibile in vasi grandi, resa modesta.
- **Avversità:** Cavolaia, Altica, Afidi
- **Consiglio:** Se compaiono fiori gialli è troppo tardi: raccogliere prima.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr 🟨 mag 🟨 giu 🟨 lug ☐ ago ☐ set 🟧 ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥕 Carota

Daucus carota subsp. sativus · Apiaceae · Radice · Biennale (coltivata come annuale)

Radice fittonante ricca di carotenoidi. Germinazione lenta (10–20 giorni). Il colore migliore si ottiene tra 15 e 21 °C; terreni sassosi o compatti producono radici biforcute.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 8 e 24 °C, profondità 1 cm
Sesto d'impianto	25 cm tra le file × 5 cm sulla fila
Germinazione	minima 4 °C, ottimale 22 °C
Crescita	da 6 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 30 °C
Freddo	tollera fino a circa -5 °C
Gradi-giorno	1050 GDD sopra 4 °C (≈ 80 giorni)
Raccolta	finestra di 40 giorni
Resa media	4 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1,05 → 0,95; fasi 30/40/60/20 gg; radici 0,5–1 m; p = 0,35
Concimazione	domanda media; prima dopo 30 giorni, poi ogni 30, sospendere 20 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 10 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Cipolla, porro, Lattuga, Pomodoro; sfavorevoli: aneto

- **Acqua:** Mantenere umido il seminativo fino all'emergenza. Irrigazioni irregolari causano spaccature.
- **Suolo:** Terreno sciolto, profondo, senza sassi; evitare letame fresco (radici biforcute).
- **Concime in fase vegetativa:** Poco azoto, più potassio e fosforo per lo sviluppo della radice.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio per dolcezza e conservabilità.
- **Concimazione organica:** Coltivare dopo una coltura letamata l'anno precedente.
- **Quando raccogliere:** Colletto di 2–3 cm di diametro che affiora dal terreno.
- **Come raccogliere:** Bagnare il terreno prima di estrarle; si conservano in terra fino alle gelate forti.
- **In vaso:** Usare varietà corte (tipo Parigina) se il vaso è poco profondo.
- **Avversità:** Mosca della carota (Psila rosae), Nematodi, Alternaria
- **Consiglio:** Diradare a 4–5 cm quando hanno 3–4 foglie.
- **Consiglio:** Consociare con cipolla: gli odori si confondono a vicenda contro le rispettive mosche.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr 🟨 mag 🟨 giu 🟨 lug ☐ ago ☐ set 🟧 ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥦 Cavolfiore

Brassica oleracea var. botrytis · Brassicaceae · Infiorescenza · Annuale

Si consuma l'infiorescenza immatura (corimbo). Il caldo durante la formazione del corimbo produce teste piccole e sgranate; preferisce cicli autunnali.

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto, con temperature medie tra 9 e 27 °C, profondità 5 cm
Sesto d'impianto	70 cm tra le file × 60 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 25 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 30 °C
Freddo	tollera fino a circa -3 °C
Gradi-giorno	1000 GDD sopra 5 °C (≈ 80 giorni)
Raccolta	finestra di 15 giorni
Resa media	2,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1,05 → 0,95; fasi 20/30/20/10 gg; radici 0,4–0,7 m; p = 0,45
Concimazione	domanda alta; prima dopo 20 giorni, poi ogni 20, sospendere 15 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6,5–7,5, pieno sole
Vaso	Sconsigliata (fattore 0,4): almeno 30 L e 35 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: sedano, Patata, Bietola da coste, Lattuga; sfavorevoli: Fragola, Pomodoro, Aglio

- **Acqua:** Acqua regolare dal trapianto alla formazione del corimbo.
- **Suolo:** Terreno fertile, argilloso-limoso, ben dotato di calcio.
- **Concime in fase vegetativa:** Abbondante azoto nello sviluppo fogliare.
- **Concime in fase produttiva:** Boro e molibdeno: le carenze causano corimbi cavi o deformi.
- **Concimazione organica:** Letame maturo 4–5 kg/m² prima del trapianto.
- **Quando raccogliere:** Corimbo compatto, bianco, di 15–20 cm, prima che si apra.
- **Come raccogliere:** Legare le foglie sopra il corimbo per mantenerlo bianco (imbianchimento).
- **In vaso:** Pianta grande e ciclo lungo: poco adatto al vaso.
- **Avversità:** Cavolaia (Pieris brassicae), Altica, Afidi ceroso, Tignola delle crucifere (Plutella xylostella), Mosca del cavolo (Delia radicum), Peronospora, Alternariosi
- **Consiglio:** Rete anti-insetto dopo il trapianto contro la cavolaia.
- **Consiglio:** Non ripiantare cavoli o altre brassicacee nello stesso punto prima di 2 anni.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr 🟨 mag 🟨 giu 🟨 lug 🟨 ago 🟨 set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥬 Cavolo cappuccio

Brassica oleracea var. capitata · Brassicaceae · Foglia · Biennale (coltivata come annuale)

Brassicacea molto rustica che forma una testa compatta di foglie. Il freddo ne aumenta la dolcezza (accumulo di zuccheri).

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto, con temperature medie tra 8 e 24 °C, profondità 5 cm
Sesto d'impianto	60 cm tra le file × 50 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 25 °C
Crescita	da 4 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 28 °C
Freddo	tollera fino a circa -8 °C
Gradi-giorno	1200 GDD sopra 4 °C (≈ 95 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni
Resa media	4 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1,05 → 0,95; fasi 40/60/50/15 gg; radici 0,5–0,8 m; p = 0,45
Concimazione	domanda alta; prima dopo 20 giorni, poi ogni 25, sospendere 20 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 25 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: sedano, Patata, Bietola da coste; sfavorevoli: Fragola, Pomodoro, Aglio

- **Acqua:** Irrigazioni irregolari dopo la formazione della testa la fanno spaccare.
- **Suolo:** Argilloso, fresco, fertile.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto abbondante nella fase di rosetta.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio durante la formazione della testa.
- **Concimazione organica:** Letame maturo 4 kg/m².
- **Quando raccogliere:** Testa dura e compatta alla pressione.
- **Come raccogliere:** Resiste in campo diverse settimane in inverno.
- **In vaso:** Possibile in vasi grandi.
- **Avversità:** Cavolaia, Nottue, Afidi
- **Consiglio:** Rotazione di almeno 3 anni tra brassicacee (ernia del cavolo).
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr ☐ mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set 🟨 ott 🟨 nov 🟨 dic ☐

🥒 Cetriolo

Cucumis sativus · Cucurbitaceae · Frutto · Annuale

Cucurbitacea termofila e rampicante, composta al 95% d'acqua. Sensibile al freddo e alle variazioni di umidità (frutti amari per cucurbitacine).

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta o trapianto, con temperature medie tra 17 e 28 °C, profondità 2 cm
Sesto d'impianto	100 cm tra le file × 50 cm sulla fila
Germinazione	minima 15 °C, ottimale 28 °C
Crescita	da 14 °C, ottimo 18–24 °C, stress oltre 35 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	600 GDD sopra 10 °C (≈ 55 giorni)
Raccolta	finestra di 50 giorni, raccolta continua
Resa media	5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1 → 0,75; fasi 20/30/40/15 gg; radici 0,7–1,2 m; p = 0,5
Concimazione	domanda alta; prima dopo 20 giorni, poi ogni 15
Suolo	pH 6–7, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 20 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Fagiolo, Lattuga, aneto; sfavorevoli: Patata, Zucchina

- **Acqua:** Umidità costante; lo stress idrico rende i frutti amari.
- **Suolo:** Ricco di sostanza organica.
- **Concime in fase vegetativa:** Equilibrato dopo l'attecchimento.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio in produzione.
- **Concimazione organica:** Compost o letame maturo in buca.
- **Quando raccogliere:** Frutto verde scuro, sodo, prima che ingiallisca.
- **Come raccogliere:** Raccogliere spesso: i frutti maturi bloccano la produzione.
- **In vaso:** Con una rete verticale occupa poco spazio.
- **Avversità:** Oidio, Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Afidi
- **Consiglio:** Coltivazione verticale su rete: frutti più puliti, meno malattie.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟩 giu 🟨 lug 🟨 ago 🟩 set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🧅 Cipolla

Allium cepa · Amaryllidaceae · Bulbo · Biennale (coltivata come annuale)

La bulbificazione è indotta dal fotoperiodo: le varietà a giorno corto bulbificano con 11–12 h di luce, quelle a giorno lungo con 14–16 h. Rustica nelle prime fasi.

Dato	Valore
Messa a dimora	Bulbilli o trapianto, con temperature medie tra 6 e 20 °C, profondità 2 cm
Sesto d'impianto	30 cm tra le file × 10 cm sulla fila
Germinazione	minima 0 °C, ottimale 22 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 13–24 °C, stress oltre 32 °C
Freddo	tollera fino a circa -8 °C
Gradi-giorno	1700 GDD sopra 5 °C (≈ 130 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni
Resa media	3,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1,05 → 0,75; fasi 15/25/70/40 gg; radici 0,3–0,6 m; p = 0,3
Concimazione	domanda media; prima dopo 30 giorni, poi ogni 30, sospendere 40 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 5 L e 20 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Carota, Lattuga, Fragola, Bietola da coste; sfavorevoli: Fagiolo, Pisello, Fava

- **Acqua:** Radici superficiali. Sospendere le irrigazioni 2–3 settimane prima della raccolta per favorire la conservazione.
- **Suolo:** Terreno sciolto, senza ristagni.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto nelle prime fasi di crescita fogliare.
- **Concime in fase produttiva:** Durante la bulbificazione solo potassio; l'azoto tardivo peggiora la conservazione.
- **Concimazione organica:** Compost maturo; no letame fresco.
- **Quando raccogliere:** Foglie che ingialliscono e si piegano a terra (oltre il 50%).
- **Come raccogliere:** Lasciare asciugare i bulbi al sole 2–3 giorni prima di riporli.
- **In vaso:** Resa bassa per lo spazio occupato.
- **Avversità:** Mosca della cipolla, Peronospora (Peronospora destructor), Tripidi
- **Consiglio:** Scegliere varietà adatte alla latitudine (giorno corto al Sud, giorno lungo al Nord).
- **Consiglio:** Sarchiature frequenti: soffre la competizione con le infestanti.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb 🟩 mar 🟩 apr 🟩 mag 🟨 giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott 🟨 nov 🟨 dic ☐

🫘 Fagiolo

Phaseolus vulgaris · Fabaceae · Legume · Annuale

Leguminosa azotofissatrice (simbiosi con Rhizobium). Sensibile al freddo: i semi marciscono in terreni sotto 12 °C. Varietà nane (ciclo breve) e rampicanti.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 15 e 27 °C, profondità 3 cm
Sesto d'impianto	50 cm tra le file × 10 cm sulla fila
Germinazione	minima 16 °C, ottimale 27 °C
Crescita	da 12 °C, ottimo 16–21 °C, stress oltre 32 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	600 GDD sopra 10 °C (≈ 60 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni, raccolta continua
Resa media	1,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 1,05 → 0,9; fasi 20/30/30/10 gg; radici 0,5–0,7 m; p = 0,45
Concimazione	domanda bassa; nessuna concimazione di routine
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 10 L e 25 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Patata, Carota, Zucchina, mais; sfavorevoli: Cipolla, Aglio, Finocchio

- **Acqua:** Fase critica fioritura-allegagione: il caldo secco provoca cascola dei fiori.
- **Suolo:** Non tollera la salinità.
- **Concime in fase vegetativa:** Non serve azoto: lo fissa dall'atmosfera. Eventualmente fosforo e potassio alla semina.
- **Concime in fase produttiva:** Nessuna concimazione di routine.
- **Concimazione organica:** Sfrutta la fertilità residua della coltura precedente.
- **Quando raccogliere:** Fagiolini: baccelli turgidi che si spezzano netti, semi appena accennati. Da sgranare: baccelli secchi.
- **Come raccogliere:** Raccogliere ogni 2–3 giorni per prolungare la produzione.
- **In vaso:** Meglio le varietà nane; le rampicanti richiedono una rete.
- **Avversità:** Afidi neri, Tonchio, Antracnosi, Ruggine
- **Consiglio:** Lasciare le radici nel terreno a fine ciclo: arricchiscono il suolo di azoto.
- **Consiglio:** Ottimo precessore per cavoli e ortaggi esigenti.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟨 giu 🟨 lug 🟨 ago 🟩 set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🫛 Fava

Vicia faba · Fabaceae · Legume · Annuale

Leguminosa rustica tipica del bacino mediterraneo, seminata in autunno al Centro-Sud e a fine inverno al Nord. Ottimo sovescio azotofissatore.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 5 e 16 °C, profondità 5 cm
Sesto d'impianto	50 cm tra le file × 15 cm sulla fila
Germinazione	minima 3 °C, ottimale 20 °C
Crescita	da 3 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 28 °C
Freddo	tollera fino a circa -6 °C
Gradi-giorno	1200 GDD sopra 3 °C (≈ 160 giorni)
Raccolta	finestra di 25 giorni, raccolta continua
Resa media	1,2 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 1,15 → 1,1; fasi 20/30/35/15 gg; radici 0,5–0,7 m; p = 0,45
Concimazione	domanda bassa; nessuna concimazione di routine
Suolo	pH 6,5–8, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 15 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Patata, Carota, Cavolo cappuccio; sfavorevoli: Cipolla, Aglio

- **Acqua:** Di solito bastano le piogge; irrigare in fioritura se la primavera è secca.
- **Suolo:** Anche argilloso e calcareo.
- **Concime in fase vegetativa:** Nessun azoto (azotofissatrice).
- **Concime in fase produttiva:** Nessuna concimazione di routine.
- **Concimazione organica:** Un po' di fosforo (farina d'ossa) alla semina.
- **Quando raccogliere:** Baccelli gonfi, semi verdi teneri (consumo fresco) o baccelli neri secchi (granella).
- **Come raccogliere:** Cimare le piante in fioritura per ridurre gli afidi neri.
- **In vaso:** Possibile ma con resa modesta.
- **Avversità:** Afide nero (Aphis fabae), Orobanche, Ruggine
- **Consiglio:** Interrare le piante a fine ciclo come sovescio.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb 🟨 mar 🟨 apr 🟨 mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🌱 Finocchio

Foeniculum vulgare var. azoricum · Apiaceae · Grumolo · Biennale (coltivato come annuale)

Si consuma il grumolo formato dalle guaine fogliari ingrossate. Caldo e giorni lunghi inducono la salita a seme: in Italia è tipicamente coltura di fine estate-autunno.

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto o semina, con temperature medie tra 12 e 24 °C, profondità 1 cm
Sesto d'impianto	50 cm tra le file × 25 cm sulla fila
Germinazione	minima 8 °C, ottimale 20 °C
Crescita	da 6 °C, ottimo 15–22 °C, stress oltre 28 °C
Freddo	tollera fino a circa -3 °C
Gradi-giorno	900 GDD sopra 6 °C (≈ 90 giorni)
Raccolta	finestra di 20 giorni
Resa media	3 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1 → 0,9; fasi 25/30/30/15 gg; radici 0,4–0,6 m; p = 0,4
Concimazione	domanda media; prima dopo 20 giorni, poi ogni 25, sospendere 15 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 10 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Lattuga, porro; sfavorevoli: Pomodoro, Fagiolo, Peperone

- **Acqua:** Lo stress idrico durante l'ingrossamento induce prefioritura e grumoli fibrosi.
- **Suolo:** Fresco e profondo.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio per grumoli compatti.
- **Concimazione organica:** Compost maturo.
- **Quando raccogliere:** Grumolo bianco, compatto, grande come un pugno.
- **Come raccogliere:** Rincalzare 2–3 settimane prima per imbianchire.
- **In vaso:** Serve un vaso profondo e acqua costante.
- **Avversità:** Afidi, Lumache, Sclerotinia
- **Consiglio:** Allelopatico: è meglio coltivarlo un po' isolato dalle altre colture.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr 🟩 mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🍓 Fragola

Fragaria × ananassa · Rosaceae · Frutto · Perenne

Perenne stolonifera. Le varietà unifere fioriscono in primavera dopo il freddo invernale; le rifiorenti producono fino all'autunno.

Dato	Valore
Messa a dimora	Piantine, con temperature medie tra 8 e 20 °C, profondità 0 cm
Sesto d'impianto	40 cm tra le file × 30 cm sulla fila
Germinazione	minima 10 °C, ottimale 20 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 15–25 °C, stress oltre 32 °C
Freddo	tollera fino a circa -15 °C
Gradi-giorno	1100 GDD sopra 5 °C (≈ 120 giorni)
Raccolta	finestra di 50 giorni, raccolta continua
Resa media	1,2 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,4 → 0,85 → 0,75; fasi 30/40/60/30 gg; radici 0,2–0,3 m; p = 0,2
Concimazione	domanda media; prima dopo 30 giorni, poi ogni 25
Suolo	pH 5,5–6,5, pieno sole
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 3 L e 20 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Aglio, Cipolla, Lattuga, Spinacio; sfavorevoli: Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Broccolo

- **Acqua:** Radici molto superficiali: irrigazioni frequenti e leggere, meglio a goccia. Non bagnare frutti e foglie (botrite).
- **Suolo:** Leggermente acido, ricco e drenato.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto alla ripresa vegetativa di fine inverno.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio in fioritura e fruttificazione per dolcezza.
- **Concimazione organica:** Compost in autunno; pacciamatura con paglia.
- **Quando raccogliere:** Frutto rosso uniforme fino al colletto, profumato.
- **Come raccogliere:** Raccogliere col picciolo nelle ore fresche.
- **In vaso:** Ottima in vasi, fioriere e vasi a tasche.
- **Avversità:** Botrite (muffa grigia), Lumache, Oziorrinco, Drosophila suzukii
- **Consiglio:** Pacciamare con paglia ("straw-berry"): frutti puliti e meno muffe.
- **Consiglio:** Rinnovare l'impianto ogni 3 anni con gli stoloni.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟩 apr 🟩 mag 🟩 giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott 🟨 nov 🟨 dic ☐

🥬 Lattuga

Lactuca sativa · Asteraceae · Foglia · Annuale

Ortaggio da foglia microtermo a ciclo breve. Sopra i 27 °C va in termodormienza (non germina) e con giorni lunghi e caldo prefiorisce ("monta a seme"), diventando amara.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina o trapianto, con temperature medie tra 6 e 23 °C, profondità 0,5 cm
Sesto d'impianto	30 cm tra le file × 25 cm sulla fila
Germinazione	minima 0 °C, ottimale 18 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 27 °C
Freddo	tollera fino a circa -3 °C
Gradi-giorno	650 GDD sopra 4 °C (≈ 55 giorni)
Raccolta	finestra di 15 giorni
Resa media	2,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1 → 0,95; fasi 20/30/15/10 gg; radici 0,3–0,5 m; p = 0,3
Concimazione	domanda media; prima dopo 15 giorni, poi ogni 20, sospendere 15 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7, sole o mezz'ombra (d'estate)
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 3 L e 15 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Carota, Ravanello, Fragola, Cipolla; sfavorevoli: Prezzemolo

- **Acqua:** Radici superficiali: irrigazioni brevi e frequenti; l'umidità costante evita sapore amaro.
- **Suolo:** Terreno soffice e fresco.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato: eccessi accumulano nitrati nelle foglie.
- **Concime in fase produttiva:** Sospendere la concimazione nelle ultime 2 settimane.
- **Concimazione organica:** Compost ben maturo in pre-semina; evitare letame fresco.
- **Quando raccogliere:** Cespo compatto e pieno; per le varietà da taglio foglie di 10–15 cm.
- **Come raccogliere:** Raccogliere al mattino presto, quando le foglie sono turgide.
- **In vaso:** Ideale in cassette e fioriere basse.
- **Avversità:** Lumache e limacce, Afidi, Peronospora (Bremia lactucae)
- **Consiglio:** Semine scalari ogni 2–3 settimane per avere sempre insalata.
- **Consiglio:** In estate preferire varietà resistenti alla salita a seme e ombreggiare.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr 🟨 mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set 🟨 ott ☐ nov ☐ dic ☐

🍆 Melanzana

Solanum melongena · Solanaceae · Frutto · Annuale

La più esigente in calore tra le solanacee orticole, di origine indiana. Sotto i 12 °C la crescita si arresta; richiede estati lunghe e calde.

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto, con temperature medie tra 17 e 28 °C, profondità 8 cm
Sesto d'impianto	90 cm tra le file × 50 cm sulla fila
Germinazione	minima 15 °C, ottimale 28 °C
Crescita	da 15 °C, ottimo 21–29 °C, stress oltre 35 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	1150 GDD sopra 10 °C (≈ 80 giorni)
Raccolta	finestra di 60 giorni, raccolta continua
Resa media	4 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1,05 → 0,9; fasi 30/45/40/25 gg; radici 0,7–1,2 m; p = 0,45
Concimazione	domanda alta; prima dopo 25 giorni, poi ogni 15
Suolo	pH 5,5–6,8, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 15 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Fagiolo, Basilico, Peperone; sfavorevoli: Patata, Finocchio

- **Acqua:** Richiede apporti costanti; lo stress idrico rende i frutti amari e legnosi.
- **Suolo:** Terreno fertile e profondo.
- **Concime in fase vegetativa:** Concime equilibrato con azoto per sviluppo della chioma.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio in fruttificazione.
- **Concimazione organica:** Letame maturo 4 kg/m² in pre-impianto.
- **Quando raccogliere:** Buccia lucida e tesa; premendo con il dito la polpa torna elastica. Frutto opaco = sovramaturo, semi duri.
- **Come raccogliere:** Raccogliere giovani per frutti più teneri e maggiore produzione.
- **In vaso:** Preferire varietà compatte; il vaso scuro scalda le radici.
- **Avversità:** Dorifora, Ragnetto rosso, Afidi, Verticillosi
- **Consiglio:** Pacciamatura scura per riscaldare il terreno nelle zone fresche.
- **Consiglio:** Tutorare: i frutti sono pesanti.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟩 giu 🟩 lug 🟩 ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🍈 Melone

Cucumis melo · Cucurbitaceae · Frutto · Annuale

Cucurbitacea molto termofila; il contenuto zuccherino dipende dalle alte temperature e dalla luce nelle settimane finali di maturazione.

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto o semina, con temperature medie tra 18 e 28 °C, profondità 2 cm
Sesto d'impianto	150 cm tra le file × 80 cm sulla fila
Germinazione	minima 16 °C, ottimale 29 °C
Crescita	da 15 °C, ottimo 18–24 °C, stress oltre 36 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	1100 GDD sopra 10 °C (≈ 85 giorni)
Raccolta	finestra di 25 giorni
Resa media	3 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 0,85 → 0,6; fasi 25/35/40/20 gg; radici 0,9–1,5 m; p = 0,45
Concimazione	domanda media; prima dopo 20 giorni, poi ogni 20, sospendere 20 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Sconsigliata (fattore 0,4): almeno 40 L e 40 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: mais, Ravanello; sfavorevoli: Patata, Cetriolo

- **Acqua:** Ridurre fortemente l'acqua nelle ultime 2 settimane: frutti più dolci e non spaccati.
- **Suolo:** Sciolto, caldo, ben drenato.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio per il grado zuccherino.
- **Concimazione organica:** Letame maturo in buca.
- **Quando raccogliere:** Il peduncolo si stacca con una leggera pressione ("slip"), profumo intenso, retatura in rilievo.
- **Come raccogliere:** Cimare i tralci dopo la 4ª–5ª foglia per anticipare la fruttificazione.
- **In vaso:** Tralci lunghi e grande fabbisogno di spazio.
- **Avversità:** Oidio, Fusariosi, Afidi
- **Consiglio:** Al Nord pacciamatura nera e, se possibile, tunnel nelle prime settimane.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu 🟨 lug 🟨 ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥔 Patata

Solanum tuberosum · Solanaceae · Tubero · Annuale

La tuberizzazione è favorita da temperature fresche (15–20 °C) e inibita sopra i 29 °C. Teme le gelate tardive sulla vegetazione.

Dato	Valore
Messa a dimora	Tuberi seme, con temperature medie tra 8 e 20 °C, profondità 10 cm
Sesto d'impianto	70 cm tra le file × 30 cm sulla fila
Germinazione	minima 7 °C, ottimale 18 °C
Crescita	da 8 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 29 °C
Freddo	tollera fino a circa -3 °C
Gradi-giorno	1000 GDD sopra 7 °C (≈ 100 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni
Resa media	3 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 1,15 → 0,75; fasi 25/30/45/30 gg; radici 0,4–0,6 m; p = 0,35
Concimazione	domanda alta; prima dopo 30 giorni, poi ogni 30, sospendere 30 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 5–6,5, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 30 L e 40 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Fagiolo, Fava, Cavolo cappuccio; sfavorevoli: Pomodoro, Zucca, Cetriolo, girasole

- **Acqua:** Fase critica: dalla fioritura all'ingrossamento dei tuberi. Stress idrico = tuberi piccoli e deformi.
- **Suolo:** Terreno leggero, leggermente acido (limita la scabbia).
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto e fosforo durante lo sviluppo vegetativo; concimare alla rincalzatura.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio durante la tuberizzazione.
- **Concimazione organica:** Letame maturo in autunno precedente; evitare calce.
- **Quando raccogliere:** Piante completamente secche; la buccia non si stacca strofinandola col pollice.
- **Come raccogliere:** Raccogliere con terreno asciutto e far asciugare all'ombra.
- **In vaso:** Coltivabile in sacchi o bidoni rincalzando man mano.
- **Avversità:** Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Peronospora, Elateridi
- **Consiglio:** Rincalzare quando le piante hanno 20 cm per evitare tuberi inverditi (solanina).
- **Consiglio:** Pre-germogliare i tuberi alla luce 3–4 settimane prima.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr ☐ mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🫑 Peperone

Capsicum annuum · Solanaceae · Frutto · Annuale

Solanacea molto termofila, con ciclo lungo e crescita lenta nelle prime fasi. Le temperature notturne sotto 15 °C rallentano fortemente lo sviluppo; sopra 32 °C cadono i fiori.

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto, con temperature medie tra 17 e 27 °C, profondità 8 cm
Sesto d'impianto	70 cm tra le file × 40 cm sulla fila
Germinazione	minima 15 °C, ottimale 24 °C
Crescita	da 15 °C, ottimo 21–24 °C, stress oltre 33 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	1100 GDD sopra 10 °C (≈ 75 giorni)
Raccolta	finestra di 60 giorni, raccolta continua
Resa media	3 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1,05 → 0,9; fasi 30/35/40/20 gg; radici 0,5–1 m; p = 0,3
Concimazione	domanda alta; prima dopo 25 giorni, poi ogni 15
Suolo	pH 6–7, pieno sole
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 10 L e 25 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Basilico, Carota, Cipolla; sfavorevoli: Finocchio, Fagiolo

- **Acqua:** Apparato radicale superficiale e bassa tolleranza allo stress idrico (p = 0,30): annaffiature frequenti e leggere.
- **Suolo:** Terreno caldo, sciolto, ben drenato.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato fino alla fioritura.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio e calcio durante la fruttificazione (prevenzione marciume apicale).
- **Concimazione organica:** Compost maturo 3 kg/m² prima del trapianto.
- **Quando raccogliere:** Frutto della dimensione tipica, lucido e sodo; per i colorati attendere il viraggio completo.
- **Come raccogliere:** Tagliare con forbici: i rami sono fragili.
- **In vaso:** Si adatta bene al vaso, anche in balcone soleggiato.
- **Avversità:** Afidi, Ragnetto rosso, Piralide del mais, Marciume apicale
- **Consiglio:** Tutorare le varietà a frutto grande.
- **Consiglio:** La raccolta a verde stimola nuova fruttificazione.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟨 giu 🟨 lug 🟨 ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🫛 Pisello

Pisum sativum · Fabaceae · Legume · Annuale

Leguminosa microterma, azotofissatrice. Le piantine tollerano brevi gelate, ma il caldo sopra i 27 °C ne blocca la produzione.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 5 e 17 °C, profondità 4 cm
Sesto d'impianto	50 cm tra le file × 5 cm sulla fila
Germinazione	minima 4 °C, ottimale 22 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 27 °C
Freddo	tollera fino a circa -5 °C
Gradi-giorno	800 GDD sopra 4 °C (≈ 70 giorni)
Raccolta	finestra di 20 giorni, raccolta continua
Resa media	0,8 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 1,15 → 1,1; fasi 20/30/35/15 gg; radici 0,6–1 m; p = 0,35
Concimazione	domanda bassa; nessuna concimazione di routine
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 10 L e 25 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Carota, Ravanello, Lattuga; sfavorevoli: Cipolla, Aglio

- **Acqua:** Poche irrigazioni fino alla fioritura, poi umidità costante.
- **Suolo:** Drenato, non eccessivamente fertile.
- **Concime in fase vegetativa:** Nessun azoto: rischio di sola vegetazione.
- **Concime in fase produttiva:** Nessuna concimazione di routine.
- **Concimazione organica:** Poca cenere (potassio) alla semina.
- **Quando raccogliere:** Baccelli pieni e verde brillante, semi teneri e dolci.
- **Come raccogliere:** Gli zuccheri si convertono rapidamente in amido: consumare subito.
- **In vaso:** Resa bassa, richiede un sostegno.
- **Avversità:** Oidio, Afidi, Tortrice del pisello
- **Consiglio:** Fornire reti o rametti di sostegno.
- **Consiglio:** Al Centro-Sud si semina in autunno, al Nord a fine inverno.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb 🟨 mar 🟨 apr 🟨 mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🍅 Pomodoro

Solanum lycopersicum · Solanaceae · Frutto · Annuale

Pianta erbacea annuale originaria delle Ande, la coltura orticola più diffusa al mondo. Termofila e sensibile al gelo; la fruttificazione si blocca con notti sotto i 10 °C o giornate sopra i 35 °C (aborto fiorale e mancata allegagione).

Dato	Valore
Messa a dimora	Trapianto, con temperature medie tra 15 e 27 °C, profondità 10 cm
Sesto d'impianto	100 cm tra le file × 50 cm sulla fila
Germinazione	minima 10 °C, ottimale 25 °C
Crescita	da 13 °C, ottimo 21–24 °C, stress oltre 35 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	1150 GDD sopra 10 °C (≈ 75 giorni)
Raccolta	finestra di 70 giorni, raccolta continua
Resa media	6 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1,15 → 0,8; fasi 30/40/45/30 gg; radici 0,7–1,5 m; p = 0,4
Concimazione	domanda alta; prima dopo 20 giorni, poi ogni 15
Suolo	pH 6–6,8, pieno sole (≥ 8 h)
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 20 L e 30 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Basilico, Carota, Prezzemolo, Lattuga; sfavorevoli: Patata, Finocchio, Cavolo cappuccio

- **Acqua:** Irrigazione regolare alla base: sbalzi idrici durante l'ingrossamento causano marciume apicale (carenza di calcio indotta) e spaccature delle bacche. Evitare di bagnare le foglie (peronospora).
- **Suolo:** Terreno profondo, ricco di sostanza organica e ben drenato.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato (es. NPK 10-5-10) per sviluppo fogliare senza eccessi che ritardano la fioritura.
- **Concime in fase produttiva:** Dalla prima allegagione privilegiare potassio e calcio (es. NPK 5-5-15 + calcio) per qualità e sapore dei frutti.
- **Concimazione organica:** Letame maturo 3–4 kg/m² prima del trapianto; macerato di consolida o ortica durante la stagione.
- **Quando raccogliere:** Bacca completamente colorata, consistente ma cedevole alla pressione; il pedicello si stacca facilmente.
- **Come raccogliere:** Raccogliere invaiati se sono previste piogge forti o freddo: maturano bene in casa.
- **In vaso:** Varietà determinate o cherry; tutore anche in vaso.
- **Avversità:** Peronospora (Phytophthora infestans), Tuta absoluta, Afidi, Marciume apicale (fisiopatia)
- **Consiglio:** Tutorare subito e sfemminellare le varietà indeterminate.
- **Consiglio:** Rotazione: non ripiantare solanacee nello stesso punto per 3–4 anni.
- **Consiglio:** Pacciamatura per mantenere costante l'umidità del suolo.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟨 giu 🟨 lug 🟨 ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🌿 Prezzemolo

Petroselinum crispum · Apiaceae · Aromatica · Biennale

Aromatica biennale rustica; germinazione molto lenta (fino a 4 settimane) per inibitori presenti nel seme. Ricco di vitamina C e K.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta o trapianto, con temperature medie tra 8 e 24 °C, profondità 1 cm
Sesto d'impianto	25 cm tra le file × 15 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 22 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 30 °C
Freddo	tollera fino a circa -8 °C
Gradi-giorno	1000 GDD sopra 4 °C (≈ 75 giorni)
Raccolta	finestra di 150 giorni, raccolta continua
Resa media	1,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,6 → 1 → 0,9; fasi 25/35/60/30 gg; radici 0,3–0,5 m; p = 0,35
Concimazione	domanda media; prima dopo 30 giorni, poi ogni 30
Suolo	pH 6–7, sole o mezz'ombra
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 3 L e 20 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Pomodoro, Carota; sfavorevoli: Lattuga

- **Acqua:** Umidità costante soprattutto in germinazione.
- **Suolo:** Fresco e profondo.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto leggero dopo i tagli.
- **Concimazione organica:** Humus di lombrico.
- **Quando raccogliere:** Steli con 3 segmenti di foglie.
- **Come raccogliere:** Tagliare gli steli esterni alla base.
- **In vaso:** Classico da vaso, anche in cucina.
- **Avversità:** Afidi, Septoriosi
- **Consiglio:** Mettere i semi in ammollo 24 h prima della semina per accelerare la germinazione.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr 🟨 mag 🟨 giu 🟨 lug ☐ ago ☐ set 🟨 ott 🟨 nov 🟨 dic ☐

🥬 Radicchio

Cichorium intybus · Asteraceae · Foglia · Biennale (coltivato come annuale)

Cicoria da foglia rossa tipica del Veneto. Il freddo autunnale accentua la colorazione rossa (antociani) e riduce l'amaro.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina o trapianto, con temperature medie tra 15 e 25 °C, profondità 0,5 cm
Sesto d'impianto	35 cm tra le file × 25 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 20 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 12–22 °C, stress oltre 30 °C
Freddo	tollera fino a circa -7 °C
Gradi-giorno	1100 GDD sopra 5 °C (≈ 100 giorni)
Raccolta	finestra di 60 giorni
Resa media	2 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1 → 0,95; fasi 25/35/30/10 gg; radici 0,4–0,6 m; p = 0,4
Concimazione	domanda media; prima dopo 25 giorni, poi ogni 30, sospendere 20 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Buona (fattore 0,9): almeno 8 L e 25 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Lattuga, Carota; sfavorevoli: —

- **Acqua:** Regolare in estate; in autunno bastano spesso le piogge.
- **Suolo:** Profondo e fresco.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato.
- **Concimazione organica:** Compost maturo.
- **Quando raccogliere:** Cespo compatto e ben colorato dopo i primi freddi.
- **Come raccogliere:** Tagliare al colletto; può ricacciare.
- **In vaso:** Si adatta bene a fioriere profonde.
- **Avversità:** Lumache, Afidi, Marciume del colletto
- **Consiglio:** Seminare a giugno-luglio per la raccolta autunno-invernale.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟨 giu 🟨 lug ☐ ago ☐ set 🟨 ott 🟨 nov ☐ dic ☐

🌱 Ravanello

Raphanus sativus · Brassicaceae · Radice · Annuale

L'ortaggio dal ciclo più breve (3–5 settimane). Con caldo e giorni lunghi diventa piccante, legnoso e spugnoso.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 5 e 22 °C, profondità 1 cm
Sesto d'impianto	15 cm tra le file × 4 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 25 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 27 °C
Freddo	tollera fino a circa -4 °C
Gradi-giorno	350 GDD sopra 4 °C (≈ 30 giorni)
Raccolta	finestra di 10 giorni
Resa media	1,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 0,9 → 0,85; fasi 5/10/15/5 gg; radici 0,3–0,5 m; p = 0,3
Concimazione	domanda bassa; nessuna concimazione di routine
Suolo	pH 6–7, sole o mezz'ombra
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 3 L e 15 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Lattuga, Carota, Pisello, Spinacio; sfavorevoli: Cavolo cappuccio

- **Acqua:** Umidità costante: lo stress idrico lo rende piccante e cavo.
- **Suolo:** Sciolto e fresco.
- **Concime in fase vegetativa:** Nessuna concimazione: ciclo troppo breve, basta la fertilità del suolo.
- **Concimazione organica:** Compost leggero in pre-semina.
- **Quando raccogliere:** Radice di 2–3 cm che affiora dal terreno.
- **Come raccogliere:** Non ritardare: diventano spugnosi in pochi giorni.
- **In vaso:** Il più semplice da coltivare in cassetta.
- **Avversità:** Altica, Mosca del cavolo
- **Consiglio:** Ideale come coltura intercalare tra le file di carote (marca la fila).
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟨 apr 🟨 mag 🟨 giu ☐ lug ☐ ago ☐ set 🟨 ott 🟨 nov ☐ dic ☐

🌱 Rucola

Eruca vesicaria subsp. sativa · Brassicaceae · Foglia · Annuale

Brassicacea a ciclo brevissimo, ricca di glucosinolati (sapore piccante). Con il caldo diventa molto piccante e prefiorisce.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 7 e 23 °C, profondità 0,5 cm
Sesto d'impianto	20 cm tra le file × 3 cm sulla fila
Germinazione	minima 5 °C, ottimale 20 °C
Crescita	da 5 °C, ottimo 12–20 °C, stress oltre 28 °C
Freddo	tollera fino a circa -5 °C
Gradi-giorno	400 GDD sopra 4 °C (≈ 35 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni, raccolta continua
Resa media	1,2 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1 → 0,95; fasi 10/10/15/5 gg; radici 0,2–0,3 m; p = 0,3
Concimazione	domanda bassa; prima dopo 15 giorni, poi ogni 30, sospendere 10 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, sole o mezz'ombra
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 3 L e 15 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Lattuga, Carota; sfavorevoli: Cavolo cappuccio

- **Acqua:** Terreno sempre umido: la siccità accentua la piccantezza e la salita a seme.
- **Suolo:** Si adatta a quasi tutti i terreni.
- **Concime in fase vegetativa:** Leggero apporto azotato dopo il primo taglio.
- **Concimazione organica:** Compost in pre-semina.
- **Quando raccogliere:** Foglie di 8–12 cm.
- **Come raccogliere:** Taglio a 2–3 cm dal suolo: ricaccia 2–3 volte.
- **In vaso:** Cassette basse, raccolte ripetute.
- **Avversità:** Altica (pulce di terra), Afidi
- **Consiglio:** Rete anti-insetto fine contro l'altica, che bucherella le foglie.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar 🟩 apr 🟩 mag 🟩 giu 🟨 lug ☐ ago ☐ set 🟩 ott 🟧 nov ☐ dic ☐

🥬 Spinacio

Spinacia oleracea · Amaranthaceae · Foglia · Annuale

Ortaggio da foglia microtermo e molto rustico. Pianta longidiurna: con giorni oltre 12–14 h e caldo monta rapidamente a seme.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta, con temperature medie tra 4 e 18 °C, profondità 2 cm
Sesto d'impianto	30 cm tra le file × 8 cm sulla fila
Germinazione	minima 0 °C, ottimale 20 °C
Crescita	da 4 °C, ottimo 16–18 °C, stress oltre 24 °C
Freddo	tollera fino a circa -9 °C
Gradi-giorno	600 GDD sopra 2 °C (≈ 50 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni, raccolta continua
Resa media	1,5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,7 → 1 → 0,95; fasi 20/20/15/5 gg; radici 0,3–0,5 m; p = 0,2
Concimazione	domanda media; prima dopo 15 giorni, poi ogni 20, sospendere 15 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6,5–7,5, sole o mezz'ombra
Vaso	Ottima (fattore 1): almeno 5 L e 20 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Fragola, Cavolo cappuccio, Ravanello; sfavorevoli: Bietola da coste

- **Acqua:** Molto sensibile alla carenza idrica (p = 0,20): suolo sempre fresco.
- **Suolo:** Non tollera terreni acidi.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto moderato, sospendere 2 settimane prima della raccolta (nitrati).
- **Concimazione organica:** Compost maturo.
- **Quando raccogliere:** Rosette con 6–8 foglie ben sviluppate.
- **Come raccogliere:** Raccolta a foglie esterne per più tagli.
- **In vaso:** Ottimo in fioriera, anche a mezz'ombra.
- **Avversità:** Peronospora (Peronospora farinosa), Afidi, Minatori fogliari
- **Consiglio:** Semina autunnale: si raccoglie fino a primavera.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb 🟨 mar 🟨 apr 🟨 mag 🟨 giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott 🟨 nov 🟨 dic 🟨

🎃 Zucca

Cucurbita maxima / C. moschata · Cucurbitaceae · Frutto · Annuale

Cucurbitacea vigorosa a ciclo lungo; i frutti si raccolgono a piena maturazione e si conservano per mesi.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta o trapianto, con temperature medie tra 16 e 26 °C, profondità 3 cm
Sesto d'impianto	200 cm tra le file × 150 cm sulla fila
Germinazione	minima 15 °C, ottimale 29 °C
Crescita	da 13 °C, ottimo 18–24 °C, stress oltre 35 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	1300 GDD sopra 10 °C (≈ 110 giorni)
Raccolta	finestra di 30 giorni
Resa media	3 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 1 → 0,8; fasi 20/30/30/20 gg; radici 1–1,5 m; p = 0,35
Concimazione	domanda alta; prima dopo 25 giorni, poi ogni 20, sospendere 30 giorni prima del raccolto
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Sconsigliata (fattore 0,4): almeno 80 L e 50 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: mais, Fagiolo; sfavorevoli: Patata

- **Acqua:** Radici profonde: irrigazioni abbondanti ma distanziate; ridurre a maturazione.
- **Suolo:** Molto ricco di sostanza organica.
- **Concime in fase vegetativa:** Azoto per lo sviluppo dei tralci.
- **Concime in fase produttiva:** Potassio durante l'ingrossamento.
- **Concimazione organica:** Buche riempite di letame maturo (classica coltura 'sul cumulo di letame').
- **Quando raccogliere:** Peduncolo secco e sugheroso, buccia dura che non si incide con l'unghia.
- **Come raccogliere:** Lasciare 5–10 cm di peduncolo e curare al sole 10 giorni per la conservazione.
- **In vaso:** Troppo vigorosa per un vaso.
- **Avversità:** Oidio, Afidi, Virosi
- **Consiglio:** Isolare il frutto dal terreno con una tavoletta per evitare marciumi.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟨 giu 🟨 lug 🟧 ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

🥒 Zucchina

Cucurbita pepo · Cucurbitaceae · Frutto · Annuale

Cucurbitacea a crescita rapidissima e produzione prolungata. Monoica: fiori maschili e femminili separati, impollinazione entomofila (api). Sensibile al freddo e all'oidio.

Dato	Valore
Messa a dimora	Semina diretta o trapianto, con temperature medie tra 16 e 28 °C, profondità 3 cm
Sesto d'impianto	120 cm tra le file × 80 cm sulla fila
Germinazione	minima 15 °C, ottimale 29 °C
Crescita	da 13 °C, ottimo 18–24 °C, stress oltre 35 °C
Freddo	sensibile al gelo
Gradi-giorno	550 GDD sopra 10 °C (≈ 50 giorni)
Raccolta	finestra di 60 giorni, raccolta continua
Resa media	5 kg/m² per ciclo
Acqua	Kc 0,5 → 0,95 → 0,75; fasi 25/35/25/15 gg; radici 0,6–1 m; p = 0,5
Concimazione	domanda alta; prima dopo 20 giorni, poi ogni 15
Suolo	pH 6–7,5, pieno sole
Vaso	Discreta (fattore 0,7): almeno 40 L e 40 cm per pianta
Consociazioni	favorevoli: Fagiolo, Cipolla, Lattuga; sfavorevoli: Patata, Cetriolo

- **Acqua:** Elevata richiesta idrica in piena produzione. Irrigare al piede: l'umidità fogliare favorisce l'oidio.
- **Suolo:** Molto esigente in sostanza organica.
- **Concime in fase vegetativa:** Concime equilibrato (NPK 10-10-10) dopo l'attecchimento.
- **Concime in fase produttiva:** In produzione aumentare il potassio per sostenere la fruttificazione continua.
- **Concimazione organica:** Buca arricchita con compost o letame (5 kg/m²); stallatico pellettato a metà ciclo.
- **Quando raccogliere:** Frutti lunghi 15–20 cm, buccia lucida; il fiore apicale può essere ancora attaccato.
- **Come raccogliere:** Raccogliere ogni 2–3 giorni: frutti lasciati sulla pianta ne riducono la produttività.
- **In vaso:** Pianta molto ingombrante: un vaso grande per pianta.
- **Avversità:** Oidio (Podosphaera xanthii), Afidi, Virus del mosaico (CMV, ZYMV)
- **Consiglio:** Se i frutti marciscono in punta è spesso scarsa impollinazione: favorire gli impollinatori.
- **Consiglio:** Una pianta produce 3–5 kg: 2–3 piante bastano per una famiglia.
- **Calendario (Parma (medie 2015–2024)):** gen ☐ feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag 🟩 giu 🟨 lug 🟨 ago 🟩 set ☐ ott ☐ nov ☐ dic ☐

Formule e modelli del programma

Questa parte descrive come Ortol trasforma clima, meteo e dati delle piante in consigli. Tra parentesi è indicato il file del codice in cui si trova ogni calcolo.

Simboli usati: **T** temperatura (°C), **Tmed** media giornaliera = (Tmax + Tmin) / 2, **ET0** evapotraspirazione di riferimento (mm/giorno), **P** pioggia (mm), **GDD** gradi-giorno.

1. Clima e meteo

Medie climatiche (`ClimateService.ComputeNormals`). Per ogni orto si scaricano da Open-Meteo i dati giornalieri ERA5 dal 2015 al 2024 (Tmax, Tmin, pioggia, ET0 FAO Penman-Monteith) e si calcolano per ogni mese:

- Tmax, Tmin e Tmed medie;
- pioggia ed ET0 totali medie del mese (somma ÷ numero di anni);
- giorni di gelo (Tmin < 0 °C) e giorni caldi (Tmax ≥ 32 °C) medi per anno;
- ultima gelata primaverile e prima autunnale: mediana degli anni, calcolata solo se almeno metà degli anni ha gelate;
- giorni senza gelo = prima gelata autunnale − ultima primaverile (365 se gela meno di un anno su due).

Stima di ripiego (`ClimateService.EstimateFromLocation`), usata solo se l'archivio non risponde:

```
Tmedia annua   = 30 − 0,38 × |latitudine| − 0,0065 × quota(m)
Ampiezza       = 1,5 + 0,21 × |latitudine|            (limitata tra 1 e 16)
Tmed(mese)     = Tmedia annua + Ampiezza × cos(2π × (mese − 7) / 12)     (mese più caldo: luglio a nord, gennaio a sud)
Tmax / Tmin    = Tmed ± 4,5
ET0 (mm/mese)  = max(0,5 ; 0,18 × Tmed + 0,3) × giorni del mese
Pioggia        = 60 mm/mese
```

Giorno climatico (`ClimateService.Daily`). I valori mensili si riferiscono a metà mese; per un giorno qualsiasi si interpola linearmente tra i due mesi vicini:

```
posizione = (giorno dell'anno − 15,2) / 30,44
valore    = mese_a + (mese_b − mese_a) × parte decimale di posizione
```

Pioggia nei giorni climatici (`ClimateService.AsWeather`). Distribuire la pioggia media su tutti i giorni (2–3 mm al giorno) coprirebbe sempre i consumi. Per questo cade un evento ogni 4 giorni con 4 volte la pioggia media giornaliera.

Meteo reale (`WeatherService`). Gli ultimi 30 giorni e i prossimi 10 vengono dalle previsioni Open-Meteo; i giorni più vecchi dall'archivio. I giorni mancanti vengono ricostruiti dalle medie e marcati come stimati.

Rischio di gelo e minima estrema (`DayNormal`, `SeasonSimulator.DayFor`):

```
Probabilità di gelata = Φ(−Tmin / σ)          Φ = funzione di ripartizione normale
Minima estrema        = Tmin − scarto
```

Tipo di giorno	σ (°C)	scarto (°C)
Media climatica	3,5	6
Meteo osservato	0,7	0
Previsione a *n* giorni	1,2 + 0,15 × *n*	min(3 ; 0,5 + 0,25 × *n*)

2. Gradi-giorno e fasi

```
GDD del giorno = max(0 ; min(Tmed, T ottimo max) − T base)
Progresso      = GDD accumulati dalla messa a dimora / GDD al raccolto      (0 → 1)
```

Il tetto all'ottimo massimo evita che i giorni molto caldi accelerino lo sviluppo oltre il reale. Il progresso è l'anello attorno all'ortaggio nella mappa.

Le **fasi** dividono il ciclo in proporzione alle durate FAO-56 della pianta (`CareService.StageOf`). Con *f*ini = fase iniziale / totale e *f*dev = (iniziale + sviluppo) / totale:

Progresso	Fase mostrata
< min(0,08 ; *f*ini)	Germinazione (semina) o Attecchimento (trapianto)
< *f*dev	Sviluppo vegetativo
< 1	Fioritura e allegagione (frutti, legumi, infiorescenze); Ingrossamento della radice/tubero; Bulbificazione; Ingrossamento del grumolo; Accrescimento fogliare
≥ 1	In raccolta

3. Data di raccolta

(`CareService.Evaluate`, `HarvestAdviceFor`)

1. Si sommano i GDD giorno per giorno dalla messa a dimora con il meteo osservato e previsto.
2. Oltre la previsione si proseguono con le medie climatiche, al massimo per 330 giorni. Per le piante sensibili al gelo la proiezione si ferma se la probabilità di gelata supera il 25%.
3. La **maturazione** è il giorno in cui i GDD raggiungono quelli richiesti; la **fine della raccolta** è la maturazione + finestra di raccolta.

Stato	Condizione
In crescita	più di 10 giorni alla maturazione
Raccolto vicino	10 giorni o meno
Pronto	maturazione raggiunta, entro la finestra
In ritardo	finestra superata (piante a raccolta unica)
Fine ciclo	finestra superata (piante a raccolta continua)
Incerto	il clima non permette di arrivare a maturazione

4. Simulazione del ciclo

(`SeasonSimulator.Simulate`) È il cuore del calendario di semina e dell'idoneità. Partendo da una data di messa a dimora, si avanza giorno per giorno (al massimo 330), usando il meteo reale quando c'è e le medie climatiche per il resto.

Condizione di messa a dimora: la media dei primi 3 giorni deve stare nella fascia di messa a dimora della pianta; per le piante sensibili al gelo la probabilità di gelata il primo giorno deve essere ≤ 5%.

Ogni giorno:

Evento	Regola	Esito
Gelata (piante sensibili)	probabilità > 15%	ciclo fermo per "gelate" (recuperabile con protezione se < 35% e non è il primo giorno)
Freddo letale (piante rustiche)	minima estrema < minima sopportata	ciclo fermo per "freddo eccessivo" (recuperabile se lo scarto è ≤ 4 °C)

Evento	Regola	Esito
Salita a seme (piante da clima fresco: crescita max ≤ 30 °C, raccolta non continua)	3 giorni di fila con Tmax > crescita max + 2, dopo il 10° giorno	ciclo fermo per "caldo"
Freddo prolungato (piante sensibili)	3 giorni di fila con Tmed < crescita min − 2	ciclo fermo, recuperabile con protezione
Vernalizzazione	conta i giorni con Tmed < 13 °C	serve ≥ 30 giorni alla maturazione se la pianta la richiede
Stress da caldo	Tmax > crescita max	+1 giorno di stress
Giorno di crescita	Tmed ≥ crescita min	+1; se Tmed è nella fascia ottimale, +1 giorno ottimale

Il ciclo **arriva al raccolto** quando i GDD raggiungono quelli richiesti. Una pianta sensibile al gelo che impiega più di 1,6 volte i giorni tipici, o con più di 20 giorni troppo freddi, è considerata non affidabile in piena aria ("crescita troppo lenta con il freddo").

Stato della messa a dimora:

Stato	Condizione
Ideale	arriva al raccolto, quota di giorni ottimali ≥ 45% e ≤ 15 giorni di stress da caldo
Possibile	arriva al raccolto
Solo con protezione	non arriva, ma per un freddo recuperabile e con almeno il 70% dei GDD
Non adatto	condizioni di messa a dimora non rispettate, o ciclo non recuperabile

Calendario di semina (`FitnessService.Calendar`): la simulazione ripetuta con messa a dimora il 15 di ogni mese, sulle sole medie climatiche.

5. Idoneità (0–100)

(`FitnessService.Evaluate`) Valuta la simulazione del ciclo che parte **oggi**, oppure, per una coltura già piantata, dal giorno della sua messa a dimora.

Componente	Peso	Punteggio (0–1)
Arrivo al raccolto	35%	1 se arriva; altrimenti min(0,95 ; GDD accumulati / GDD richiesti)
Temperature ottimali	30%	giorni nella fascia ottimale / giorni di crescita
Stress da caldo	15%	1 − min(1 ; 3 × giorni di stress / giorni del ciclo)
Rischio gelate (sensibili)	20%	1 − (probabilità di gelata massima nel ciclo − 0,02) / 0,30, tra 0 e 1
Resistenza al freddo (rustiche)	20%	margine = minima estrema più bassa − minima sopportata; 1 se margine ≥ 2, altrimenti (margine + 6) / 8, tra 0 e 1

```
Punteggio base  = Σ peso × punteggio × 100
Distanza        = di quanto la media dei giorni di messa a dimora esce dalla fascia adatta (°C)
Fattore semina  = 0,4 + 0,6 × (1 − min(1 ; distanza / 4))
Idoneità        = Punteggio base × Fattore semina
```

Poi si applicano dei tetti:

- fuori dal periodo di messa a dimora: massimo 50;
- ciclo che non arriva al raccolto: massimo 55 se recuperabile con protezione, altrimenti 35;
- in vaso: × fattore vaso (Ottima 1, Buona 0,9, Discreta 0,7, Sconsigliata 0,4).

Giudizio: ≥ 80 Ottima, ≥ 60 Buona, ≥ 40 Discreta, ≥ 20 Scarsa, sotto Inadatta.

6. Consigli di semina

(`FitnessService.Recommend`)

- **Da piantare ora:** la simulazione da oggi è almeno "Solo con protezione". Le specie sconsigliate in vaso non vengono proposte per gli orti in vaso.
- **Fino a quando:** si ripete la simulazione per ognuno dei 120 giorni successivi. L'ultimo giorno ancora "Possibile" o "Ideale" è la chiusura della finestra; l'ultimo giorno consecutivo "Ideale" è la fine del periodo ideale. Con 10 giorni o meno alla chiusura compare l'avviso "la finestra si sta chiudendo".
- **Ciclo lento:** giorni simulati al raccolto / giorni tipici. Oltre 1,5 compare l'avviso.
- **Semina autunnale:** se il raccolto cade nell'anno successivo tra febbraio e luglio.
- **Tra poche settimane:** se oggi non si può, si prova tra 1, 2, 3, 4 e 5 settimane; la prima data "Possibile" o migliore viene proposta.
- **Ordine nella finestra "Aggiungi coltura":** ideale ora → possibile ora → con protezione → tra poche settimane → fuori stagione; a parità, idoneità più alta prima.

7. Acqua: bilancio idrico del suolo

(`CareService.Evaluate`, metodo FAO-56, capitolo 8) Il programma segue ogni giorno quanta acqua manca nella zona delle radici (**Dr**, deficit in mm).

Coefficiente colturale per fase (*f* = progresso):

```
f < f_ini               → Kc = Kc_ini
f_ini ≤ f < f_dev       → Kc cresce linearmente da Kc_ini a Kc_mid
f_dev ≤ f < f_mid       → Kc = Kc_mid          (anche oltre, se la raccolta è continua)
f_mid ≤ f < 1           → Kc scende linearmente da Kc_mid a Kc_end
f ≥ 1                   → Kc = Kc_end
```

Consumo, radici e riserva:

```
ETc           = Kc × ET0 × (1,1 in vaso, 1 in terra)
Radici Zr     = 0,15 m + (Zr max − 0,15) × min(1 ; f / f_dev)
Zr max        = in terra min(0,8 ; media delle profondità radicali) — in vaso 0,9 × profondità del
vaso
TAW (mm)      = acqua disponibile del suolo (mm/m) × Zr
p             = p della pianta + 0,04 × (5 − ETc), tra 0,1 e 0,8; dimezzato nei primi 10 giorni
(piantine)
RAW (mm)      = p × TAW                              ← soglia di irrigazione
```

Suolo	Acqua disponibile (mm per metro)
Sabbioso	80
Medio impasto	140
Argilloso	180
Terriccio in vaso	300

Bilancio giornaliero:

```
Pioggia utile  = P × 0,9 in terra (0,7 in vaso) se P ≥ 2 mm, altrimenti 0
Dr(oggi)       = Dr(ieri) − Pioggia utile − Irrigazione + ETc          (tra 0 e TAW)
```

Il bilancio parte dalla messa a dimora, al massimo 60 giorni fa, con il suolo pieno d'acqua. Un'annaffiatura registrata in litri vale litri / superficie della coltura (1 L/m² = 1 mm); senza quantità si considera che il suolo torni pieno.

Quando e quanto annaffiare:

- Si annaffia quando **Dr ≥ RAW**.

- Dose = Dr (minimo max(RAW ; 5 mm)), al massimo 40 mm in terra (oltre si ripete il giorno dopo) o la TAW del vaso.
- Litri = mm × m² (totale sul lotto e per pianta).
- **Aspetta la pioggia:** se servirebbe acqua ma nei prossimi 3 giorni sono previsti almeno 5 mm e almeno l'80% del deficit.
- **Riposo vegetativo:** se la media degli ultimi 7 giorni è sotto la crescita minima, i consumi sono bassi e il programma lo segnala.

Annaffiature dei prossimi 30 giorni: si proietta lo stesso bilancio con le previsioni e poi con le medie climatiche, ipotizzando di annaffiare ogni volta che si raggiunge la soglia. Oltre le previsioni si conta solo il 60% della pioggia media (scelta prudente per programmare un'assenza); quelle date sono indicate come stimate.

8. Concimazione

(`CareService.FertilizeAdviceFor`)

```
Intervallo     = intervallo della pianta (in vaso × 0,6, minimo 7 giorni: poco terriccio e nutrienti
dilavati)
Prima          = messa a dimora + giorni di attesa della pianta
Successive     = ultima concimazione registrata + intervallo
Sospensione    = da (maturazione − giorni di stop) in poi, solo per le piante a raccolta unica
```

Se la pianta è in riposo per il freddo la concimazione viene rimandata. Il consiglio usa il testo "fase vegetativa" fino a *f*dev e "fase produttiva" dopo. Nei 30 giorni le concimazioni sono ripetute a intervalli regolari fino alla sospensione.

9. Avvisi e protezioni

(`CareService.AlertsFor` e pianificazione) Sui prossimi 7 giorni di previsione:

Avviso	Condizione
Rischio gelo	pianta sensibile e minima < 3 °C (attività "Coprire" se < 2 °C)
Freddo intenso	pianta rustica e minima < minima sopportata + 2 °C
Notti fredde	pianta sensibile e minima < crescita min − 5 °C
Caldo eccessivo	massima > crescita max
Piogge abbondanti	≥ 40 mm in 3 giorni
Coprire: temporale forte	temporale (codice meteo ≥ 95) con ≥ 10 mm, oppure ≥ 25 mm, oppure rovesci violenti (codice 82) con ≥ 15 mm, quando il raccolto è a più di 10 giorni
Coprire: grandine	come sopra con codice 96 o 99

L'attività di protezione è proposta il giorno prima dell'evento; non viene ripetuta se è stata registrata una protezione da ieri.

Calendario "Vedi tutto": colori per giorno (blu acqua, verde concime, rosso raccolta, nero grandine). Il periodo più lungo senza annaffiature indica quanto si può stare via. Le attività sono ordinate per data, poi priorità (oggi: acqua e protezioni alta, concime media; giorni futuri bassa), poi tipo.

10. Lotti, piante e resa

(`Agronomy`, `frontend/src/agro.ts`)

```
m² per pianta        = max(0,0025 ; distanza tra file × distanza sulla fila)
Piante (in terra)    = parte intera di (superficie / m² per pianta), minimo 1
Litri del vaso       = superficie × profondità × 1000
Piante (in vaso)     = min(parte intera di litri / litri minimi ; parte intera di superficie / (0,6 ×
m² per pianta)), minimo 1
Resa stimata (kg)    = superficie × resa della pianta × (0,4 + 0,6 × idoneità / 100)
```

La profondità predefinita di un vaso è il massimo tra 15 cm e la profondità minima della pianta. L'idoneità usata per la resa è quella da oggi per le nuove colture e quella dalla messa a dimora per le colture già piantate.

Lotto proposto da "Aggiungi coltura":

- in terra: superficie obiettivo = 4 × m² per pianta, tra 1 e 4 m²; se non c'è spazio libero si riduce del 25% alla volta;
- in vaso: 1 pianta se servono ≥ 15 L, 2 se ≥ 8 L, altrimenti 4; superficie = piante × litri minimi / profondità;
- il primo spazio libero si cerca a passi di 5 cm.

Disposizione automatica del primo orto: in terra strisce parallele al lato corto con camminamenti di 30 cm (se c'è spazio); in vaso un contenitore per specie, a scaffale, con 15 cm tra i vasi.

11. Consociazioni nella disposizione

(`frontend/src/agro.ts`)

- Due lotti sono **vicini** se la distanza tra i loro bordi è ≤ 1 m.
- Coppia **sfavorevole** se una delle due schede la indica tale; **favorevole** se una la indica favorevole e nessuna sfavorevole.
- Punteggio della disposizione = +1 per ogni coppia favorevole vicina, −3 per ogni sfavorevole.
- Il suggerimento "Sposta/Scambia" prova tutti gli scambi di coltura tra due lotti (anche verso un lotto vuoto), escludendo le colture già in terra, e propone quello che aumenta di più il punteggio.

Origine dei dati

I dati delle piante sono stati scritti come stime da letteratura orticola generale, poi confrontati (ottobre 2026) con fonti verificabili. I valori che non coincidevano sono stati corretti.

Dati	Fonte di confronto	Specie
Kc, durate delle fasi, profondità radicali, p	FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (Allen et al., 1998), Tab. 11, 12, 22	tutte quelle presenti nel manuale
Temperature di germinazione	California Master Gardener Handbook (Univ. of California, pub. 3382), Tab. 5.2	tutte quelle presenti
Fascia ottimale di crescita	Knott's Handbook for Vegetable Growers (4ª ed.), via Utah State University Extension, "Temperature Management in High Tunnels" (2010)	tutte quelle presenti
Cavolfiore: soglie di caldo, epoche, sesti, avversità, durata	Queensland DAF "Cauliflower – Critical Temperature Thresholds"; Regione Emilia-Romagna, disciplinare di produzione integrata Cavoli (2014); University of Maryland Extension; Purdue Extension	cavolfiore
Clima e meteo	Open-Meteo (rianalisi ERA5 di Copernicus/ECMWF; previsioni)	—

Non sono stati verificati su fonti: basilico, rucola, finocchio, radicchio (tutti i dati) e, per tutte le specie, gradi-giorno e temperatura base, giorni tipici, sesti, rese, minime sopportate, concimazione, pH, dati per il vaso, consociazioni e avversità (salvo il cavolfiore). Le formule del programma sono semplificazioni: forniscono ordini di grandezza utili, non previsioni agronomiche certificate.